



Computación en Internet II

Ingeniería de Sistemas

Facultad Barberi de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas

Aplicación de actividad física – Universidad Icesi

En el marco del bienestar universitario y el fomento de hábitos saludables, la Universidad Icesi busca fortalecer su oferta de espacios, actividades y programas relacionados con la actividad física. Actualmente, muchos estudiantes y colaboradores realizan rutinas de ejercicio en la universidad, pero no existe una plataforma centralizada que permita hacer seguimiento a su progreso, diseñar rutinas personalizadas o conectar a los entrenadores con los usuarios de forma eficiente.

Por esta razón, se requiere una aplicación web que permita a los estudiantes y colaboradores crear y registrar sus rutinas de entrenamiento, llevar el control de sus avances, recibir retroalimentación por parte de entrenadores certificados y estar informados sobre eventos, talleres o espacios disponibles en tiempo real. Esta plataforma busca integrar tecnología, salud y comunidad para promover una vida universitaria más activa y conectada.

Requerimientos

1. Los usuarios deben poder iniciar sesión con su cuenta institucional.
2. Los usuarios deben poder crear y editar sus rutinas de ejercicio, eligiendo entre ejercicios predefinidos o agregando personalizados.
3. Debe haber una base de datos de ejercicios con nombre, tipo (cardio, fuerza, movilidad), descripción, duración, dificultad y videos demostrativos.
4. Los usuarios deben poder registrar su progreso diario o semanal (por ejemplo: repeticiones, tiempo, nivel de esfuerzo).
5. Los entrenadores deben poder visualizar las rutinas y el progreso de los estudiantes o colaboradores que tengan asignados.
6. Los entrenadores deben poder generar recomendaciones según el avance del usuario.
7. Los entrenadores deben poder subir rutinas prediseñadas para que los usuarios las consulten y adopten.
8. Debe existir una sección de eventos y espacios disponibles (por ejemplo: horarios del gimnasio, clases de yoga, torneos).

9. Debe existir un panel administrativo para gestionar los entrenadores, asignarlos a usuarios y administrar la base de datos de ejercicios y eventos.
10. Los usuarios deben poder consultar un historial de sus actividades, rutinas pasadas y métricas de rendimiento.
11. El sistema debe mostrar estadísticas básicas de rendimiento como gráficos de progreso semanal o mensual.
12. Se debe garantizar la seguridad de los datos y un adecuado control de acceso según el rol (usuario, entrenador, administrador).
13. La interfaz debe ser accesible y responsiva, adaptándose tanto a escritorio como a dispositivos móviles.
14. La plataforma debe permitir descargar reportes personales de progreso en PDF.

Extras

15. Los usuarios deben recibir notificaciones en tiempo real (vía WebSockets) cuando se abra un nuevo evento o espacio.
16. Los entrenadores deben poder enviar mensajes o alertas a sus usuarios asignados, y estos deben recibir la notificación al instante.